

TP 3 - Bases de Datos NoSQL y Relacionales

Sección 1 - Bases de Datos NoSQL y Relaciones

1. ¿Cuáles de los siguientes conceptos de RDBMS existen en MongoDB? En caso de no existir, ¿hay alguna alternativa? ¿Cuál es?

1. Base de Datos
2. Tabla / Relación
3. Fila / Tupla
4. Columna

Base de Datos: Este concepto **existe** en MongoDB y se denomina de la misma manera. Un motor de MongoDB puede albergar múltiples bases de datos independientes.

Tabla / Relación: En MongoDB, la alternativa es la **Colección (Collection)**. Una colección es una agrupación lógica de documentos y, a diferencia de las tablas, no requiere que todos sus elementos compartan la misma estructura.

Fila / Tupla: La alternativa es el **Documento (Document)**. Mientras que una fila tiene una estructura fija de columnas, un documento es una unidad de información en formato JSON/BSON que puede contener estructuras jerárquicas como vectores o documentos embebidos.

Columna: Debido a que MongoDB es "schemaless" (sin esquema fijo), las columnas como definiciones globales de tabla **no existen**. La alternativa es el **Atributo o Campo (Field)**. En lugar de una definición previa, cada documento incluye el nombre del atributo junto a su valor, lo que permite que distintos documentos en una misma colección tengan campos diferentes

2. ¿Existen claves foráneas en MongoDB? ¿Qué diferencias existen con las bases de datos de tipo relacional?

En **MongoDB**, no existen las **claves foráneas** en el sentido estricto de los sistemas relacionales (RDBMS), donde el motor de la base de datos garantiza la **integridad referencial**.

- En su lugar, MongoDB utiliza **referencias** (usualmente guardando el `_id` de un documento en otro) o el concepto de **documentos embebidos** para modelar relaciones.

Diferencias Principales

- **Integridad Referencial**
 - **RDBMS:** El motor de la base de datos valida automáticamente que no existan "referencias colgadas". Si se intenta borrar un registro referenciado por una clave

foránea, el sistema lo impide o actúa según la regla definida (como un borrado en cascada).

- **MongoDB:** La base de datos es generalmente "**ignorante**" de la relación lógica entre los documentos. Es responsabilidad de la **lógica de la aplicación** asegurar que las referencias sean válidas y manejar qué ocurre cuando un documento relacionado es eliminado.

- *Resolución de Vínculos (JOINS vs. Referencias)*

- **RDBMS:** Las relaciones se resuelven típicamente en **tiempo de consulta** mediante la operación de **JOIN**, vinculando tablas a través de sus claves foráneas.
- **MongoDB:** Al no tener claves foráneas tradicionales, se busca evitar los saltos entre colecciones. Para lograr esto, se suele **embeber** la información relacionada dentro del mismo documento (desnormalización) para obtener todo en una sola lectura. Si se usan referencias, la aplicación debe realizar múltiples consultas o utilizar el **Aggregation Framework** (operador `$lookup`) para simular un JOIN.

- *Identidad y Encapsulamiento*

- **RDBMS:** Las tuplas se identifican y vinculan mediante valores del dominio (como un DNI) o identificadores técnicos que actúan como claves foráneas.
- **MongoDB:** Cada documento tiene un identificador único obligatorio (`_id`). Las referencias se realizan almacenando este `_id` en otros documentos, pero sin las restricciones de esquema que impone una columna de clave foránea en una tabla relacional.

3. Para acelerar las consultas, MongoDB tiene soporte para índices. ¿Qué tipos de índices soporta?

Los tipos de índices que soporta MongoDB son los siguientes:

- **Índice por defecto (`_id`):** MongoDB crea automáticamente un índice único para el campo `_id` de cada documento al momento de crear la colección.
- **De un solo campo (Single field):** Se aplica sobre un único atributo del documento.
- **Compuestos (Compound field):** Se definen sobre múltiples campos del documento. Son especialmente útiles para consultas que filtran por varios criterios simultáneamente.
- **Geoespaciales (Geospatial field):** Diseñados para acelerar consultas sobre datos dimensionales o de ubicación geográfica. Soporta tipos como `2dsphere` (que considera la curvatura de la Tierra) y `2d`.
- **Sobre subcampos (Embedded Documents):** Dado que MongoDB permite documentos anidados, es posible crear índices sobre atributos específicos que se encuentren dentro de un documento embebido (ej. `location.state`).

4. En MongoDB existen dos tipos de vistas. Explicar brevemente cuales son y que diferencias existen entre ellas. Además, mencionar algunos casos donde podría utilizarlas.

Vistas Estándar (o dinámicas): Son similares a las vistas de un RDBMS tradicional. Actúan como una **consulta predefinida** (usualmente un pipeline de agregación) que se ejecuta en el momento en que se solicita la información.

- **Funcionamiento:** No almacenan datos propios; son una capa de cómputo sobre la colección base.
- **Actualización:** Los datos están siempre **frescos**, ya que se calculan en tiempo real al realizar la lectura.

Vistas Materializadas: Son vistas cuyos resultados se han **precalculado y guardado físicamente** en una colección de la base de datos.

- **Funcionamiento:** Se crean mediante un proceso (como el Aggregation Framework o Map-Reduce) que vuelca el resultado de una consulta compleja en un soporte físico (disco).
- **Actualización:** Pueden quedar **desactualizadas (stale)** respecto a la fuente original hasta que se ejecute un nuevo proceso de actualización, ya sea de forma bajo demanda (eager) o programada por lotes (batch).

5. Los documentos de una colección pueden diferir en la cantidad y tipos de campos. ¿Existen algunas formas de validar los elementos a insertar en una colección para evitar esta disparidad?

Las formas de validar o manejar esta disparidad son:

- **Restricción de formato opcional:** Aunque MongoDB no obliga a usar un lenguaje de definición de datos (como el DDL de SQL), permite **restringir el formato de los documentos de manera opcional**. Esto ayuda a asegurar que los datos insertados sigan ciertas reglas de estructura y tipos de datos definidos por el administrador.
- **Esquema implícito en la aplicación:** En la práctica, la validación suele recaer en la **lógica de la aplicación**. Los programas que consumen los datos operan bajo un "esquema implícito": un conjunto de suposiciones en el código sobre qué campos existen y qué tipos de datos contienen. Si la aplicación no puede parsear un documento debido a un cambio inesperado, se produce un error de "schema mismatch".
- **Capa de traducción:** Se recomienda contar con una capa de traducción entre el dominio y la base de datos para gestionar cambios de esquema a lo largo del tiempo, permitiendo que la aplicación maneje múltiples versiones de los documentos de forma consistente.

6. MongoDB tiene soporte para transacciones, pero no es igual que el de los RDBMS. ¿Cuál es el alcance de una transacción en MongoDB?

El alcance de una transacción en MongoDB se define principalmente por su **granularidad**, la cual difiere significativamente de los sistemas relacionales (RDBMS).

- **Alcance a nivel de Documento (Atómico)**
 - En MongoDB, las transacciones operan fundamentalmente a nivel de un **único documento** (o agregado). Esto se conoce como **transacciones atómicas**: cualquier operación de escritura sobre un documento, por más complejo que este sea (incluyendo subdocumentos y vectores embebidos), se garantiza como una unidad indivisible que tiene éxito o falla en su totalidad.
- **Diferencia con el modelo RDBMS**
 - **RDBMS**: El alcance de una transacción es **global a nivel de base de datos**; permite manipular cualquier combinación de filas en múltiples tablas distintas de forma atómica.
 - **MongoDB**: El alcance es **local al documento**. La consistencia lógica se garantiza dentro del agregado, pero no necesariamente entre diferentes documentos o colecciones en una sola operación ordinaria.
- **Justificación del diseño**
 - Este enfoque responde a la estructura de **agregación** de MongoDB:
 - Al modelar la información relacionada dentro de un mismo documento (embebiendo datos que en SQL estarían en tablas separadas), se logra que la **transacción sobre ese único documento** sea suficiente para mantener la consistencia de toda esa unidad de información.
 - Este diseño facilita el funcionamiento en **clusters** (escalado horizontal), ya que el documento actúa como la unidad natural de partición y réplica, evitando la necesidad de coordinar transacciones costosas entre múltiples servidores.

7. Las relaciones entre documentos en MongoDB pueden establecerse mediante documentos embebidos o referencias. Investigar como se implementa cada una y analizar las ventajas y desventajas de cada una, comparándola con la forma estándar de establecer relaciones en una base de datos relacional.

Documentos Embebidos (Embedding): Consiste en capturar datos relacionados dentro de una estructura jerárquica en un **único documento**, permitiendo que listas o registros complejos vivan dentro de otro.

- **Implementación**: Se guardan los objetos hijos como subdocumentos o vectores (arrays) de documentos dentro de un atributo del documento padre (ej. una **Compra** que contiene su lista de **Items** directamente).
- **Ventajas**:
 - **Rendimiento de lectura**: Permite recuperar toda la información relacionada en una **sola operación de lectura**, evitando saltos entre colecciones.

- **Atomicidad:** Las operaciones de escritura sobre un único documento son **atómicas**, garantizando la consistencia de todo el agregado sin necesidad de transacciones complejas multi-tabla.
- **Localidad de datos:** Ideal para arquitecturas en cluster, ya que asegura que los datos relacionados residan físicamente en el mismo nodo.
- **Desventajas:**
 - **Límite de tamaño:** Los documentos tienen un tamaño máximo físico (típicamente **16 MB**), lo que restringe relaciones con un crecimiento ilimitado.
 - **Redundancia:** Al desnormalizar, los datos pueden repetirse en múltiples documentos, lo que complica las actualizaciones y genera inconsistencias si no se gestiona bien.
 - **Acceso independiente:** Resulta costoso realizar consultas sobre los elementos hijos de forma aislada, ya que el motor debe procesar primero el documento padre.

Referencias (Referencing): Este enfoque mantiene los documentos de forma separada y establece vínculos guardando el identificador (`_id`) de un documento dentro de otro.

- **Implementación:** Se almacena el `_id` del documento relacionado como un atributo (ej. un `Pedido` que guarda el `id_cliente`). Para recuperar la información completa, la aplicación debe realizar consultas adicionales o usar el operador `$lookup` del **Aggregation Framework**.
- **Ventajas:**
 - **Normalización:** Evita la duplicación de datos y facilita la actualización de información compartida.
 - **Relaciones masivas:** Es la estrategia adecuada para relaciones de gran escala (ej. "uno a millones"), donde el anidamiento rompería el límite de tamaño del documento.
 - **Flexibilidad:** Permite consultar cada entidad de manera independiente y según diversas necesidades de acceso.
- **Desventajas:**
 - **Consultas múltiples:** Requiere varios llamados a la base de datos para resolver los vínculos, lo que aumenta la latencia.
 - **Sin integridad automática:** A diferencia de SQL, el motor de MongoDB es generalmente **"ignorante"** de estas relaciones lógicas; la integridad referencial es responsabilidad de la aplicación.

8. Tomando como referencia el modelo de los trabajos prácticos anteriores y suponiendo que este podría mapearse a una base de datos en MongoDB, proponer algunos casos donde la relación sería conveniente mapearla como referencia y otros como documentos embebidos. Justificar la elección.

Casos para Documentos Embebidos (Embedding): El anidamiento es ideal para relaciones de tipo "uno a pocos" donde la información hija es una parte integral del padre y generalmente se

consultan juntos.

- **Route (Recorrido) → Stop (Parada):**
 - **Justificación:** Un recorrido tiene un número finito y relativamente pequeño de paradas. Desde la perspectiva del acceso a datos, casi siempre que se consulta una ruta es para visualizar su itinerario completo. Embeber las paradas permite recuperar toda la información en una **sola operación de lectura**, mejorando el rendimiento.
- **Purchase (Compra) → ItemService:**
 - **Justificación:** Existe una relación de **composición** fuerte; los ítems no tienen sentido de existencia fuera de la compra a la que pertenecen. Al embeber la lista de servicios contratados, se garantiza la **atomicidad** de la transacción sobre la compra: el registro de la transacción y sus ítems tienen éxito o fallan como una única unidad.
- **Purchase → Review (Reseña):**
 - **Justificación:** Es una relación opcional de 1 a 0..1. La reseña es una extensión directa de la experiencia de compra. Tenerla dentro del documento de la compra facilita mostrar el historial del usuario con sus comentarios sin realizar búsquedas adicionales en otras colecciones.

Casos para Referencias (Referencing): Las referencias son preferibles para relaciones "uno a muchos" de gran escala, relaciones "muchos a muchos" o cuando las entidades tienen ciclos de vida independientes.

- **Purchase → User (Usuario):**
 - **Justificación:** Un usuario puede realizar cientos o miles de compras a lo largo del tiempo (uno a muchos). Si se embebieran todas las compras dentro del usuario, el documento podría exceder el límite físico de **16 MB** de MongoDB. Además, el usuario es una entidad central que se gestiona independientemente de las transacciones comerciales.
 - **Service (Servicio) → Supplier (Proveedor):**
 - **Justificación:** Muchos servicios pueden ser provistos por el mismo proveedor. Si se embebiera la información del proveedor en cada servicio, se generaría una **redundancia excesiva**. Si el proveedor cambia su número de teléfono o nombre, habría que actualizar múltiples documentos en lugar de uno solo, arriesgando inconsistencias.
 - **Route ↔ DriverUser / **TourGuideUser:**
 - **Justificación:** Es una relación de **muchos a muchos**; los conductores y guías participan en diversas rutas y las rutas requieren distintos empleados según la demanda. El uso de referencias (guardando los IDs de los empleados en la ruta o viceversa) evita duplicar perfiles laborales masivamente y permite que cada empleado mantenga su propia información de antecedentes de forma normalizada.
-

Sección 2 - Operaciones CRUD básicas

2.1 Configuración inicial e Inserciones

9. Crear una nueva base de datos llamada "tours" y una colección llamada "recorridos".
10. En la nueva colección, utilizando el comando correspondiente, insertar el siguiente documento:
 1. `{ "nombre": "City Tour", "precio": 200, "stops": ["Diagonal Norte", "Avenida de Mayo", "Plaza del Congreso"], "totalKm": 5 }`

Hacemos esos 2 puntos de esta forma:

```
> use tours
< switched to db tours
> db.recorridos.insertOne(
  {
    "nombre": "City Tour",
    "precio": 200,
    "stops": [
      "Diagonal Norte",
      "Avenida de Mayo",
      "Plaza del Congreso"
    ],
    "totalKm": 5
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a08950cbcd8c71c446600dd')
}
```

11. Recuperar la información insertada usando `db.recorridos.find()` (puede agregarse `.pretty()` al final para ver los datos indentados). ¿Qué diferencia se observa entre el documento insertado y el documento recuperado?

```
> db.recorridos.find().pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a08950cbcd8c71c446600dd'),
  nombre: 'City Tour',
  precio: 200,
  stops: [
    'Diagonal Norte',
    'Avenida de Mayo',
    'Plaza del Congreso'
  ]
}
```

```
],  
  totalKm: 5  
}
```

La **diferencia** es MongoDB agrega automáticamente el campo `_id` con un `ObjectId` único como identificador interno de cada documento.

12. Agregar a la colección, utilizando un solo comando, los documentos especificados en el archivo "material_adicional_1.json" adjunto a esta practica.

```
> db.recorridos.insertMany([  
{  
  "nombre": "Historical Adventure",  
  "precio": 30000,  
  "stops": ["Avenida de Mayo", "Plaza del Congreso", "Río de la Plata", "Teatro  
Colón", "Av 9 de Julio", "Plaza Italia"],  
  "totalKm": 10  
},  
{  
  "nombre": "Architectural Expedition",  
  "precio": 50000,  
  "stops": ["Usina del Arte", "Puerto Madero", "Museo Nacional de Bellas  
Artes", "Museo Moderno", "Museo de Arte Latinoamericano", "Teatro Colón", "San  
Telmo", "Recoleta"],  
  "totalKm": 12  
},  
{  
  "nombre": "Delta Tour",  
  "precio": 80000,  
  "stops": ["Río de la Plata", "Bosques de Palermo", "Delta"],  
  "totalKm": 8  
},  
{  
  "nombre": "Nature Escape",  
  "precio": 40000,  
  "stops": ["Delta", "Río de la Plata", "Av 9 de Julio", "Puerto Madero"]  
},  
{  
  "nombre": "Artistic Journey",  
  "precio": 60000,  
  "stops": ["Museo Nacional de Bellas Artes", "Teatro Colón", "Usina del  
Arte", "Planetario", "San Telmo", "La Boca - Caminito", "Belgrano - Barrio Chino", "Av 9  
de Julio"],  
  "totalKm": 15  
},  
]
```



```
{
  "nombre": "Tango Experience",
  "precio": 35000,
  "stops": ["Avenida de Mayo", "Plaza del Congreso", "Paseo de la Historieta", "San
Telmo", "La Boca - Caminito", "Recoleta"],
  "totalKm": 10
},
{
  "nombre": "Gastronomic Delight",
  "precio": 70000,
  "stops": ["San Telmo", "La Boca - Caminito", "Belgrano - Barrio
Chino", "Recoleta", "Costanera Sur"],
  "totalKm": 9
},
{
  "nombre": "Urban Exploration",
  "precio": 45000,
  "stops": ["Avenida de Mayo", "Museo Moderno", "Paseo de la Historieta", "Usina del
Arte", "San Telmo", "La Boca - Caminito", "Belgrano - Barrio Chino", "Recoleta", "El
Monumental (Estadio River Plate)", "Costanera Sur", "Plaza Italia"],
  "totalKm": 14
},
{
  "nombre": "Museum Tour",
  "precio": 55000,
  "stops": ["Museo Nacional de Bellas Artes", "Teatro Colón", "Planetario", "Bosques
de Palermo", "San Telmo", "La Boca - Caminito", "Recoleta", "El Monumental (Estadio
River Plate)", "Av 9 de Julio"],
  "totalKm": 13
},
{
  "nombre": "Historic Landmarks",
  "precio": 25000,
  "stops": ["Avenida de Mayo", "Plaza del Congreso", "Usina del Arte", "San Telmo", "La
Boca - Caminito", "Belgrano - Barrio Chino", "Recoleta", "El Monumental (Estadio River
Plate)", "Costanera Sur", "Plaza Italia"],
  "totalKm": 23
},
{
  "nombre": "Temporal Route",
  "precio": 50000,
  "stops": ["Av 9 de Julio", "Avenida de Mayo", "Planetario"],
  "totalKm": 5
},
{
  "nombre": "City Lights",
```

```

    "precio": 50000,
    "stops": ["Avenida de Mayo", "Paseo de la Historieta", "Usina del
Arte", "Recoleta", "El Monumental (Estadio River Plate)", "Costanera Sur", "Plaza
Italia", "Museo de Arte Latinoamericano"],
    "totalKm": 10
},
{
    "nombre": "Cultural Odyssey",
    "precio": 65000,
    "stops": ["Bosques de Palermo", "San Telmo", "La Boca - Caminito", "Recoleta", "El
Monumental (Estadio River Plate)", "Av 9 de Julio", "Plaza Italia"],
    "totalKm": 11
},
{
    "nombre": "Riverfront Ramble",
    "precio": 35000,
    "stops": ["Río de la Plata", "Bosques de Palermo", "El Monumental (Estadio River
Plate)", "Costanera Sur"],
    "totalKm": 6
}
])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
        '0': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600de'),
        '1': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600df'),
        '2': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e0'),
        '3': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e1'),
        '4': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e2'),
        '5': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e3'),
        '6': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e4'),
        '7': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e5'),
        '8': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e6'),
        '9': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e7'),
        '10': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e8'),
        '11': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e9'),
        '12': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600ea'),
        '13': ObjectId('6a089725bcd8c71c446600eb')
    }
}

```

2.2 Operaciones de actualización y eliminación

13. Actualizar el recorrido "Cultural Odyssey" para que su total de kilómetros sea 12.

```
> db.recorridos.updateOne(
  { "nombre": "Cultural Odyssey" },
  { $set: { "totalKm": 12 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

14. Actualizar el listado de stops del recorrido "Delta Tour" para agregar "Tigre".

```
> db.recorridos.updateOne(
  { "nombre": "Delta Tour" },
  { $push: { "stops": "Tigre" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

15. Aumentar un 10% el precio de todos los recorridos.

```
> db.recorridos.updateMany(
  {},
  { $mul: { "precio": 1.10 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 15,
  modifiedCount: 15,
  upsertedCount: 0
}
```

16. Eliminar el recorrido con nombre "Temporal Route".

```
> db.recorridos.deleteOne(
  { "nombre": "Temporal Route" }
)
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

17. Crear el array de etiquetas (tags) para la ruta "Urban Exploration" y agregar el elemento "Gastronomia" a dicho arreglo.

```
> db.recorridos.updateOne(
  { "nombre": "Urban Exploration" },
  { $push: { "tags": "Gastronomia" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

No hace falta crear el array explícitamente antes, `$push` lo crea solo si no existe, y si ya existiera simplemente agrega el elemento. Esa es otra ventaja del esquema flexible de MongoDB.

Operadores usados

Operador	Qué Hace
<code>\$set</code>	Modifica o crea un campo con el valor dado
<code>\$push</code>	Agrega un elemento a un array (lo crea si no existe)
<code>\$mul</code>	Multiplica el valor actual de un campo por el número dado

2.3 Consultas con find()

18. Obtener la ruta con nombre "Museum Tour".

```
> db.recorridos.find({ "nombre": "Museum Tour" })
< {
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e6'),
```

```

nombre: 'Museum Tour',
precio: 60500.000000000001,
stops: [
  'Museo Nacional de Bellas Artes',
  'Teatro Colón',
  'Planetario',
  'Bosques de Palermo',
  'San Telmo',
  'La Boca - Caminito',
  'Recoleta',
  'El Monumental (Estadio River Plate)',
  'Av 9 de Julio'
],
totalKm: 13
}

```

19. Las rutas con precio superior a \$60.000.

```

> db.recorridos.find({ "precio": { $gt: 60000 } })
< {
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e0'),
  nombre: 'Delta Tour',
  precio: 88000,
  stops: [
    'Río de la Plata',
    'Bosques de Palermo',
    'Delta',
    'Tigre'
  ],
  totalKm: 8
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e2'),
  nombre: 'Artistic Journey',
  precio: 66000,
  stops: [
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Teatro Colón',
    'Usina del Arte',
    'Planetario',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Av 9 de Julio'
  ],

```

```

    totalKm: 15
  }
  {
    _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e4'),
    nombre: 'Gastronomic Delight',
    precio: 77000,
    stops: [
      'San Telmo',
      'La Boca - Caminito',
      'Belgrano - Barrio Chino',
      'Recoleta',
      'Costanera Sur'
    ],
    totalKm: 9
  }
  {
    _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e6'),
    nombre: 'Museum Tour',
    precio: 60500.000000000001,
    stops: [
      'Museo Nacional de Bellas Artes',
      'Teatro Colón',
      'Planetario',
      'Bosques de Palermo',
      'San Telmo',
      'La Boca - Caminito',
      'Recoleta',
      'El Monumental (Estadio River Plate)',
      'Av 9 de Julio'
    ],
    totalKm: 13
  }
  {
    _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600ea'),
    nombre: 'Cultural Odyssey',
    precio: 71500,
    stops: [
      'Bosques de Palermo',
      'San Telmo',
      'La Boca - Caminito',
      'Recoleta',
      'El Monumental (Estadio River Plate)',
      'Av 9 de Julio',
      'Plaza Italia'
    ],
  }

```

```
    totalKm: 12
  }
}
```

20. Las rutas con precio superior a \$50.000 y con un total de kilómetros mayor a 10.

```
> db.recorridos.find({
  "precio": { $gt: 50000 },
  "totalKm": { $gt: 10 }
})
<
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600df'),
  nombre: 'Architectural Expedition',
  precio: 55000.000000000001,
  stops: [
    'Usina del Arte',
    'Puerto Madero',
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Museo Moderno',
    'Museo de Arte Latinoamericano',
    'Teatro Colón',
    'San Telmo',
    'Recoleta'
  ],
  totalKm: 12
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e2'),
  nombre: 'Artistic Journey',
  precio: 66000,
  stops: [
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Teatro Colón',
    'Usina del Arte',
    'Planetario',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Av 9 de Julio'
  ],
  totalKm: 15
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e6'),
  nombre: 'Museum Tour',
  precio: 60500.000000000001,
```

```

stops: [
  'Museo Nacional de Bellas Artes',
  'Teatro Colón',
  'Planetario',
  'Bosques de Palermo',
  'San Telmo',
  'La Boca - Caminito',
  'Recoleta',
  'El Monumental (Estadio River Plate)',
  'Av 9 de Julio'
],
totalKm: 13
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600ea'),
  nombre: 'Cultural Odyssey',
  precio: 71500,
  stops: [
    'Bosques de Palermo',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Av 9 de Julio',
    'Plaza Italia'
  ],
  totalKm: 12
}

```

21. Las rutas que incluyan el stop "San Telmo".

```

> db.recorridos.find({ "stops": "San Telmo" })
< {
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600df'),
  nombre: 'Architectural Expedition',
  precio: 55000.000000000001,
  stops: [
    'Usina del Arte',
    'Puerto Madero',
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Museo Moderno',
    'Museo de Arte Latinoamericano',
    'Teatro Colón',
    'San Telmo',
    'Recoleta'
  ]
}

```



```
    ],
    totalKm: 12
  }
  {
    _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e2'),
    nombre: 'Artistic Journey',
    precio: 66000,
    stops: [
      'Museo Nacional de Bellas Artes',
      'Teatro Colón',
      'Usina del Arte',
      'Planetario',
      'San Telmo',
      'La Boca - Caminito',
      'Belgrano - Barrio Chino',
      'Av 9 de Julio'
    ],
    totalKm: 15
  }
  {
    _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e3'),
    nombre: 'Tango Experience',
    precio: 38500,
    stops: [
      'Avenida de Mayo',
      'Plaza del Congreso',
      'Paseo de la Historieta',
      'San Telmo',
      'La Boca - Caminito',
      'Recoleta'
    ],
    totalKm: 10
  }
  {
    _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e4'),
    nombre: 'Gastronomic Delight',
    precio: 77000,
    stops: [
      'San Telmo',
      'La Boca - Caminito',
      'Belgrano - Barrio Chino',
      'Recoleta',
      'Costanera Sur'
    ],
    totalKm: 9
  }
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e5'),
  nombre: 'Urban Exploration',
  precio: 49500.000000000001,
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Museo Moderno',
    'Paseo de la Historieta',
    'Usina del Arte',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Costanera Sur',
    'Plaza Italia'
  ],
  totalKm: 14,
  tags: [
    'Gastronomia'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e6'),
  nombre: 'Museum Tour',
  precio: 60500.000000000001,
  stops: [
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Teatro Colón',
    'Planetario',
    'Bosques de Palermo',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Av 9 de Julio'
  ],
  totalKm: 13
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e7'),
  nombre: 'Historic Landmarks',
  precio: 27500.000000000004,
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Plaza del Congreso',
```

```

    'Usina del Arte',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Costanera Sur',
    'Plaza Italia'
  ],
  totalKm: 23
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600ea'),
  nombre: 'Cultural Odyssey',
  precio: 71500,
  stops: [
    'Bosques de Palermo',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Av 9 de Julio',
    'Plaza Italia'
  ],
  totalKm: 12
}

```

22. Las rutas que incluyan el stop "Recoleta" y no el stop "Plaza Italia".

```

> db.recorridos.find({
  $and: [
    { "stops": "Recoleta" },
    { "stops": { $nin: ["Plaza Italia"] } }
  ]
})
< {
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600df'),
  nombre: 'Architectural Expedition',
  precio: 55000.000000000001,
  stops: [
    'Usina del Arte',
    'Puerto Madero',
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Museo Moderno',
    'Museo de Arte Latinoamericano',

```

```
    'Teatro Colón',
    'San Telmo',
    'Recoleta'
  ],
  totalKm: 12
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e3'),
  nombre: 'Tango Experience',
  precio: 38500,
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Plaza del Congreso',
    'Paseo de la Historieta',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta'
  ],
  totalKm: 10
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e4'),
  nombre: 'Gastronomic Delight',
  precio: 77000,
  stops: [
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Recoleta',
    'Costanera Sur'
  ],
  totalKm: 9
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e6'),
  nombre: 'Museum Tour',
  precio: 60500.000000000001,
  stops: [
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Teatro Colón',
    'Planetario',
    'Bosques de Palermo',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
```

```
    'Av 9 de Julio'
  ],
  totalKm: 13
}
```

Como las dos condiciones usan el mismo campo, lo correcto es con `$and`.

23. El nombre y el total de km (si es que posee) de las rutas que incluyan el stop "Delta" y tengan un precio menor a \$50.000.

```
> db.recorridos.find(
  {
    "stops": "Delta",
    "precio": { $lt: 50000 }
  },
  { "nombre": 1, "totalKm": 1, "_id": 0 }
)
< {
  nombre: 'Nature Escape'
}
```

El segundo argumento es la **proyección**, `1` incluye el campo, `0` lo excluye. El `_id` se oculta explícitamente porque MongoDB lo muestra por defecto.

24. Las rutas que incluyen tanto "San Telmo" como "Recoleta" y "Avenida de Mayo" entre sus stops.

```
> db.recorridos.find({
  "stops": { $all: ["San Telmo", "Recoleta", "Avenida de Mayo"] }
})
< {
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e3'),
  nombre: 'Tango Experience',
  precio: 38500,
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Plaza del Congreso',
    'Paseo de la Historieta',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta'
  ],
  totalKm: 10
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e5'),
  nombre: 'Urban Exploration',
  precio: 49500.000000000001,
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Museo Moderno',
    'Paseo de la Historieta',
    'Usina del Arte',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Costanera Sur',
    'Plaza Italia'
  ],
  totalKm: 14,
  tags: [
    'Gastronomia'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e7'),
  nombre: 'Historic Landmarks',
  precio: 27500.000000000004,
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Plaza del Congreso',
    'Usina del Arte',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Costanera Sur',
    'Plaza Italia'
  ],
  totalKm: 23
}

```

25. Solo el nombre de las rutas que dispongan de mas de 5 stops.

```

> db.recorridos.find(
  { $where: "this.stops.length > 5" },

```

```

    { "nombre": 1, "_id": 0 }
  )
< {
  nombre: 'Historical Adventure'
}
{
  nombre: 'Architectural Expedition'
}
{
  nombre: 'Artistic Journey'
}
{
  nombre: 'Tango Experience'
}
{
  nombre: 'Urban Exploration'
}
{
  nombre: 'Museum Tour'
}
{
  nombre: 'Historic Landmarks'
}
{
  nombre: 'City Lights'
}
{
  nombre: 'Cultural Odyssey'
}

```

26. Las rutas que no tengan definido el total de sus kilómetros.

```

> db.recorridos.find({ "totalKm": { $exists: false } })
< {
  _id: ObjectId('6a089725bcd8c71c446600e1'),
  nombre: 'Nature Escape',
  precio: 44000,
  stops: [
    'Delta',
    'Río de la Plata',
    'Av 9 de Julio',
    'Puerto Madero'
  ]
}

```

27. Los nombres y el listado de stops de aquellas rutas que incluyen algún museo en sus recorridos.

```
> db.recorridos.find(
  { "stops": { $regex: /museo/i } },
  { "nombre": 1, "stops": 1, "_id": 0 }
)
< {
  nombre: 'Architectural Expedition',
  stops: [
    'Usina del Arte',
    'Puerto Madero',
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Museo Moderno',
    'Museo de Arte Latinoamericano',
    'Teatro Colón',
    'San Telmo',
    'Recoleta'
  ]
}
{
  nombre: 'Artistic Journey',
  stops: [
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Teatro Colón',
    'Usina del Arte',
    'Planetario',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Av 9 de Julio'
  ]
}
{
  nombre: 'Urban Exploration',
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Museo Moderno',
    'Paseo de la Historieta',
    'Usina del Arte',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Belgrano - Barrio Chino',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Costanera Sur',
```



```

    'Plaza Italia'
  ]
}
{
  nombre: 'Museum Tour',
  stops: [
    'Museo Nacional de Bellas Artes',
    'Teatro Colón',
    'Planetario',
    'Bosques de Palermo',
    'San Telmo',
    'La Boca - Caminito',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Av 9 de Julio'
  ]
}
{
  nombre: 'City Lights',
  stops: [
    'Avenida de Mayo',
    'Paseo de la Historieta',
    'Usina del Arte',
    'Recoleta',
    'El Monumental (Estadio River Plate)',
    'Costanera Sur',
    'Plaza Italia',
    'Museo de Arte Latinoamericano'
  ]
}

```

`$regex` permite buscar por patrón de texto. La `i` al final hace la búsqueda **case-insensitive** (no distingue mayúsculas/minúsculas).

28. La cantidad total de elementos que posee la colección.

```

> db.recorridos.countDocuments()
< 14

```

Operadores Usados

Operador	Qué Hace
<code>\$gt</code> / <code>\$lt</code>	Mayor que / Menor que

Operador	Qué Hace
\$ne / \$nin	Distinto de / No está en la lista
\$all	El array contiene todos los valores indicados
\$exists	Verifica si el campo existe o no
\$size	Compara el tamaño de un array
\$regex	Busca por expresión regular en un string

Sección 3 - Aggregation Framework

3.1 Configuración

29. Crear una nueva base de datos llamada "tours2". Guardar el archivo "generador1.js" adjunto a esta practica y ejecutarlo con:

1. `load(<ruta del archivo 'generador.js')`

```
> use tours2
< switched to db tours2
> let stopsList = ["Diagonal Norte","Obelisco","Catedral Metropolitana","Casa Rosada","Museo del Bicentenario","Galería Güemes","Cabildo de Buenos Aires","Avenida de Mayo","Casa Rosada","Museo del Bicentenario","Café Tortoni","Manzana de las Luces","Cabildo de Buenos Aires","Teatro Avenida","Plaza del Congreso","Congreso de la Nación Argentina","Palacio Barolo","Pasaje Rivarola","Hotel Castelar","Monumento a los Dos Congresos","Paseo de la Historieta","Escultura de Mafalda","Puente de la Mujer","Fragata Sarmiento","Basílica de San Francisco","Plaza de Mayo","Usina del Arte","Caminito","Museo Quinquela Martín","Museo del Cine","La Torre del Fantasma","Estadio Boca Juniors","Puerto Madero","Puente de la Mujer","Buque Escuela Corbeta Uruguay","Museo del Humor","Centro Cultural Néstor Kirchner","Experiencias Náuticas","Río de la Plata","Reserva Ecológica","Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat","Circuitos Gastronómicos Peatonales","Centro Cultural Néstor Kirchner","Galerías Pacífico","Museo Nacional de Bellas Artes","Floralis Genérica","Biblioteca Nacional","Basílica Nuestra Señora del Pilar","Centro Cultural Recoleta","Cementerio de la Recoleta","Teatro Colón","Obelisco","Teatro Colón","Teatro Cervantes","Galerías Pacífico","Plaza San Martín","Planetario","Planetario Galileo Galileo","Museo de Artes Plásticas Sívori","Paseo el Rosedal","Ecoparque Interactivo","Jardín Japonés","Bosques de Palermo","Mezquita Centro Cultural Islámico Rey Fahd","Campo de Polo","Hipódromo Argentino","Rosedal","Planetario Galileo Galilei","San Telmo","Plaza Dorrego","Iglesia San Pedro Telmo","Museo MAMBA","Museo MACBA","Mercado de San Telmo","La Boca - Caminito","Usina del Arte","Museo Quinquela Martín","Teatro de la
```

```
Ribera", "Puente Transbordador", "Estadio Boca Juniors", "Belgrano - Barrio Chino", "Museo Enrique Larreta", "Arco Inaugural Barrio Chino", "Barrancas de Belgrano", "Museo Sarmiento", "Iglesia Inmaculada Concepción del Belgrano", "Recoleta", "Centro Cultural Recoleta", "Cementerio de la Recoleta", "Basílica Nuestra Señora del Pilar", "Museo Nacional de Bellas Artes", "Floralis Genérica", "El Monumental (Estadio River Plate)", "Museo Deportivo River", "Jardín de Esculturas", "Paseo de las Américas y Converse Skate Plaza", "Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur", "Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti", "Club Hípico Argentino", "Costanera Sur", "Paseo de la Gloria", "Monumento al Tango", "Puente de la Mujer", "Fragata Sarmiento", "Parque Micaela Bastidas", "Av 9 de Julio", "Peatonal Florida", "Teatro Colón", "Plaza San Martín", "Galerías Pacífico", "Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco", "Plaza Italia", "Museo Evita", "Jardín Japonés", "Jardín Botánico Carlos Thays", "Rosedal", "Ecoparque Interactivo", "Delta", "Tigre"];
```

```
for (var i = 0; i < stopsList.length; i++) {
  let stop = { name: stopsList[i], code: i, desciprion: `Stop number ${i}` };
  db.stop.insertOne(stop);
}
```

```
for (let i = 1; i <= 50000; i++) {
  let route = {
    name: `route${i}`,
    price: Math.floor(Math.random() * (1000 - 100 + 1)) + 100,
    totalKm: parseFloat((Math.random() * (20 - 1) + 1).toFixed(2)),
    stops: []
  };
  let numStops = Math.floor(Math.random() * (5 - 2 + 1)) + 2;
  for (let j = 0; j < numStops; j++) {
    let randomStop = Math.floor(Math.random() * stopsList.length);
    route.stops.push(randomStop);
  }
  db.route.insertOne(route);
}
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a08a1d7bcd8c71c4466c4b2')
}
```

```
> show collections
```

```
< route
```

```
stop
```

```
> db.stop.countDocuments()
```

```
< 119
```

```
> db.route.countDocuments()
```

```
< 50000
```

3.2 Consultas con Aggregation Framework

30. Obtener una muestra de 5 rutas aleatorias de la colección.

```
> db.route.aggregate([
  { $sample: { size: 5 } }
])
< {
  _id: ObjectId('6a08a1c5bcd8c71c44664f9a'),
  name: 'route20024',
  price: 788,
  totalKm: 17.45,
  stops: [
    33,
    109,
    74,
    90
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1c9bcd8c71c44666abc'),
  name: 'route26970',
  price: 586,
  totalKm: 11.52,
  stops: [
    87,
    75,
    60,
    118,
    21
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1bdbcd8c71c446617d0'),
  name: 'route5742',
  price: 314,
  totalKm: 10.57,
  stops: [
    63,
    28,
    92,
    0,
    19
  ]
}
{
```

```

    _id: ObjectId('6a08a1d3bcd8c71c4466ae27'),
    name: 'route44229',
    price: 275,
    totalKm: 15.27,
    stops: [
      41,
      83,
      50,
      91,
      55
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a08a1d5bcd8c71c4466b8a5'),
    name: 'route46915',
    price: 716,
    totalKm: 14.01,
    stops: [
      117,
      45,
      34,
      83,
      100
    ]
  }
}

```

31. Extender la consulta anterior para incluir en el resultado toda la información de cada una de las stops. Tener en cuenta que pueden ligarse por su código.

```

> db.route.aggregate([
  { $sample: { size: 5 } },
  { $lookup: {
    from: "stop",
    localField: "stops",
    foreignField: "code",
    as: "stopsInfo"
  }}
])
< {
  _id: ObjectId('6a08a1cabcd8c71c44666ca4'),
  name: 'route27458',
  price: 763,
  totalKm: 4.82,
  stops: [
    112,

```

```
6
],
stopsInfo: [
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f2'),
    name: 'Cabildo de Buenos Aires',
    code: 6,
    desciprion: 'Stop number 6'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466015c'),
    name: 'Museo Evita',
    code: 112,
    desciprion: 'Stop number 112'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1d1bcd8c71c44669e99'),
  name: 'route40247',
  price: 904,
  totalKm: 10.19,
  stops: [
    99,
    87,
    98
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660143'),
      name: 'Centro Cultural Recoleta',
      code: 87,
      desciprion: 'Stop number 87'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014e'),
      name: 'Club Hípico Argentino',
      code: 98,
      desciprion: 'Stop number 98'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014f'),
      name: 'Costanera Sur',
      code: 99,
      desciprion: 'Stop number 99'
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a08a1d0bcd8c71c4466936c'),
    name: 'route37386',
    price: 724,
    totalKm: 11.79,
    stops: [
      72,
      13,
      55
    ],
    stopsInfo: [
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f9'),
        name: 'Teatro Avenida',
        code: 13,
        desciprion: 'Stop number 13'
      },
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660123'),
        name: 'Plaza San Martín',
        code: 55,
        desciprion: 'Stop number 55'
      },
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660134'),
        name: 'Museo MACBA',
        code: 72,
        desciprion: 'Stop number 72'
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a08a1d3bcd8c71c4466a9c1'),
    name: 'route43103',
    price: 662,
    totalKm: 17.52,
    stops: [
      13,
      66,
      116,
      33
    ],
    stopsInfo: [
      {

```

```
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f9'),
    name: 'Teatro Avenida',
    code: 13,
    desciprion: 'Stop number 13'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466010d'),
    name: 'Puente de la Mujer',
    code: 33,
    desciprion: 'Stop number 33'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466012e'),
    name: 'Rosedal',
    code: 66,
    desciprion: 'Stop number 66'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660160'),
    name: 'Ecoparque Interactivo',
    code: 116,
    desciprion: 'Stop number 116'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1bbbcd8c71c44660801'),
  name: 'route1695',
  price: 364,
  totalKm: 5.47,
  stops: [
    25,
    68
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660105'),
      name: 'Plaza de Mayo',
      code: 25,
      desciprion: 'Stop number 25'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660130'),
      name: 'San Telmo',
      code: 68,
      desciprion: 'Stop number 68'
    }
  ]
}
```



```

    }
  ]
}

```

`$lookup` une la colección `route` con `stop` usando `stops` (códigos numéricos) y `code` como campos de relación.

32. Obtener la información de las rutas (incluyendo la de sus stops) que tengan un precio mayor o igual a \$90.000.

```

> const matchPrecio = { $match: { price: { $gte: 900 } } }

const lookupStops = { $lookup: {
  from: "stop",
  localField: "stops",
  foreignField: "code",
  as: "stopsInfo"
}}

db.route.aggregate([matchPrecio, lookupStops])
< {
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466016e'),
  name: 'route12',
  price: 959,
  totalKm: 6.16,
  stops: [
    98,
    66,
    67,
    54,
    67
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660122'),
      name: 'Galerías Pacífico',
      code: 54,
      desciprion: 'Stop number 54'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466012e'),
      name: 'Rosedal',
      code: 66,
      desciprion: 'Stop number 66'
    },
  ],
}

```

```

    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466012f'),
      name: 'Planetario Galileo Galilei',
      code: 67,
      desciprion: 'Stop number 67'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014e'),
      name: 'Club Hípico Argentino',
      code: 98,
      desciprion: 'Stop number 98'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660188'),
  name: 'route38',
  price: 909,
  totalKm: 16.78,
  stops: [
    40,
    88
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660114'),
      name: 'Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat',
      code: 40,
      desciprion: 'Stop number 40'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660144'),
      name: 'Cementerio de la Recoleta',
      code: 88,
      desciprion: 'Stop number 88'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466018d'),
  name: 'route43',
  price: 924,
  totalKm: 11.08,
  stops: [
    53,
    61,

```

```
        67,  
        25,  
        85  
    ],  
    stopsInfo: [  
        {  
            _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660105'),  
            name: 'Plaza de Mayo',  
            code: 25,  
            desciprion: 'Stop number 25'  
        },  
        {  
            _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660121'),  
            name: 'Teatro Cervantes',  
            code: 53,  
            desciprion: 'Stop number 53'  
        },  
        {  
            _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660129'),  
            name: 'Jardín Japonés',  
            code: 61,  
            desciprion: 'Stop number 61'  
        },  
        {  
            _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466012f'),  
            name: 'Planetario Galileo Galilei',  
            code: 67,  
            desciprion: 'Stop number 67'  
        },  
        {  
            _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660141'),  
            name: 'Iglesia Inmaculada Concepción del Belgrano',  
            code: 85,  
            desciprion: 'Stop number 85'  
        }  
    ]  
}  
{  
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466018f'),  
    name: 'route45',  
    price: 974,  
    totalKm: 16.34,  
    stops: [  
        80,  
        75,  
        100
```

```

],
stopsInfo: [
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660137'),
    name: 'Usina del Arte',
    code: 75,
    desciprion: 'Stop number 75'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466013c'),
    name: 'Belgrano - Barrio Chino',
    code: 80,
    desciprion: 'Stop number 80'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660150'),
    name: 'Paseo de la Gloria',
    code: 100,
    desciprion: 'Stop number 100'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660192'),
  name: 'route48',
  price: 976,
  totalKm: 5.67,
  stops: [
    31,
    99,
    78
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466010b'),
      name: 'Estadio Boca Juniors',
      code: 31,
      desciprion: 'Stop number 31'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466013a'),
      name: 'Puente Transbordador',
      code: 78,
      desciprion: 'Stop number 78'
    },
    {

```

```

    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014f'),
    name: 'Costanera Sur',
    code: 99,
    desciprion: 'Stop number 99'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601a1'),
  name: 'route63',
  price: 988,
  totalKm: 2.16,
  stops: [
    34,
    24,
    40
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660104'),
      name: 'Basílica de San Francisco',
      code: 24,
      desciprion: 'Stop number 24'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466010e'),
      name: 'Buque Escuela Corbeta Uruguay',
      code: 34,
      desciprion: 'Stop number 34'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660114'),
      name: 'Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat',
      code: 40,
      desciprion: 'Stop number 40'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601a2'),
  name: 'route64',
  price: 968,
  totalKm: 10.2,
  stops: [
    7,
    62,

```

```

      81,
      105,
      25
    ],
    stopsInfo: [
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f3'),
        name: 'Avenida de Mayo',
        code: 7,
        desciprion: 'Stop number 7'
      },
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660105'),
        name: 'Plaza de Mayo',
        code: 25,
        desciprion: 'Stop number 25'
      },
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466012a'),
        name: 'Bosques de Palermo',
        code: 62,
        desciprion: 'Stop number 62'
      },
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466013d'),
        name: 'Museo Enrique Larreta',
        code: 81,
        desciprion: 'Stop number 81'
      },
      {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660155'),
        name: 'Av 9 de Julio',
        code: 105,
        desciprion: 'Stop number 105'
      }
    ]
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601a5'),
  name: 'route67',
  price: 989,
  totalKm: 19.25,
  stops: [
    55,
    57
  ],

```

```
stopsInfo: [
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660123'),
    name: 'Plaza San Martín',
    code: 55,
    desciprion: 'Stop number 55'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660125'),
    name: 'Planetario Galileo Galileo',
    code: 57,
    desciprion: 'Stop number 57'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601a6'),
  name: 'route68',
  price: 909,
  totalKm: 12.39,
  stops: [
    42,
    114,
    9,
    111,
    105
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f5'),
      name: 'Museo del Bicentenario',
      code: 9,
      desciprion: 'Stop number 9'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660116'),
      name: 'Centro Cultural Néstor Kirchner',
      code: 42,
      desciprion: 'Stop number 42'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660155'),
      name: 'Av 9 de Julio',
      code: 105,
      desciprion: 'Stop number 105'
    },
  ],
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466015b'),
  name: 'Plaza Italia',
  code: 111,
  desciprion: 'Stop number 111'
},
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466015e'),
  name: 'Jardín Botánico Carlos Thays',
  code: 114,
  desciprion: 'Stop number 114'
}
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601b4'),
  name: 'route82',
  price: 906,
  totalKm: 9.5,
  stops: [
    68,
    104,
    72,
    34
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466010e'),
      name: 'Buque Escuela Corbeta Uruguay',
      code: 34,
      desciprion: 'Stop number 34'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660130'),
      name: 'San Telmo',
      code: 68,
      desciprion: 'Stop number 68'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660134'),
      name: 'Museo MACBA',
      code: 72,
      desciprion: 'Stop number 72'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660154'),
```



```

        name: 'Parque Micaela Bastidas',
        code: 104,
        desciprion: 'Stop number 104'
    }
]
}

_id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601b9'),
name: 'route87',
price: 957,
totalKm: 8.79,
stops: [
    29,
    82,
    92
],
stopsInfo: [
    {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660109'),
        name: 'Museo del Cine',
        code: 29,
        desciprion: 'Stop number 29'
    },
    {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466013e'),
        name: 'Arco Inaugural Barrio Chino',
        code: 82,
        desciprion: 'Stop number 82'
    },
    {
        _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660148'),
        name: 'El Monumental (Estadio River Plate)',
        code: 92,
        desciprion: 'Stop number 92'
    }
]
}
{
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601ba'),
    name: 'route88',
    price: 940,
    totalKm: 17.29,
    stops: [
        40,
        1,
        6,

```

```

    61
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600ed'),
      name: 'Obelisco',
      code: 1,
      desciprion: 'Stop number 1'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f2'),
      name: 'Cabildo de Buenos Aires',
      code: 6,
      desciprion: 'Stop number 6'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660114'),
      name: 'Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat',
      code: 40,
      desciprion: 'Stop number 40'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660129'),
      name: 'Jardín Japonés',
      code: 61,
      desciprion: 'Stop number 61'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601c1'),
  name: 'route95',
  price: 999,
  totalKm: 9.01,
  stops: [
    38,
    109
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660112'),
      name: 'Río de la Plata',
      code: 38,
      desciprion: 'Stop number 38'
    },
    {

```

```

    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660159'),
    name: 'Galerías Pacífico',
    code: 109,
    desciprion: 'Stop number 109'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601de'),
  name: 'route124',
  price: 948,
  totalKm: 17.9,
  stops: [
    95,
    47,
    4
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f0'),
      name: 'Museo del Bicentenario',
      code: 4,
      desciprion: 'Stop number 4'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466011b'),
      name: 'Basílica Nuestra Señora del Pilar',
      code: 47,
      desciprion: 'Stop number 47'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014b'),
      name: 'Paseo de las Américas y Converse Skate Plaza',
      code: 95,
      desciprion: 'Stop number 95'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601e4'),
  name: 'route130',
  price: 937,
  totalKm: 9.04,
  stops: [
    2,
    8,

```

```

    90,
    109
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600ee'),
      name: 'Catedral Metropolitana',
      code: 2,
      desciprion: 'Stop number 2'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f4'),
      name: 'Casa Rosada',
      code: 8,
      desciprion: 'Stop number 8'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660146'),
      name: 'Museo Nacional de Bellas Artes',
      code: 90,
      desciprion: 'Stop number 90'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660159'),
      name: 'Galerías Pacífico',
      code: 109,
      desciprion: 'Stop number 109'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660201'),
  name: 'route159',
  price: 931,
  totalKm: 1.71,
  stops: [
    100,
    94,
    104
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014a'),
      name: 'Jardín de Esculturas',
      code: 94,
      desciprion: 'Stop number 94'
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660150'),
      name: 'Paseo de la Gloria',
      code: 100,
      desciprion: 'Stop number 100'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660154'),
      name: 'Parque Micaela Bastidas',
      code: 104,
      desciprion: 'Stop number 104'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660202'),
  name: 'route160',
  price: 934,
  totalKm: 1.31,
  stops: [
    101,
    116,
    11,
    10
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f6'),
      name: 'Café Tortoni',
      code: 10,
      desciprion: 'Stop number 10'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f7'),
      name: 'Manzana de las Luces',
      code: 11,
      desciprion: 'Stop number 11'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660151'),
      name: 'Monumento al Tango',
      code: 101,
      desciprion: 'Stop number 101'
    },
  ]
}

```

```

    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660160'),
    name: 'Ecoparque Interactivo',
    code: 116,
    desciprion: 'Stop number 116'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660208'),
  name: 'route166',
  price: 996,
  totalKm: 10.18,
  stops: [
    25,
    94,
    6
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f2'),
      name: 'Cabildo de Buenos Aires',
      code: 6,
      desciprion: 'Stop number 6'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660105'),
      name: 'Plaza de Mayo',
      code: 25,
      desciprion: 'Stop number 25'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014a'),
      name: 'Jardín de Esculturas',
      code: 94,
      desciprion: 'Stop number 94'
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660218'),
  name: 'route182',
  price: 968,
  totalKm: 17.47,
  stops: [
    54,
    33
  ]
}

```

```

],
stopsInfo: [
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466010d'),
    name: 'Puente de la Mujer',
    code: 33,
    desciprion: 'Stop number 33'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660122'),
    name: 'Galerías Pacífico',
    code: 54,
    desciprion: 'Stop number 54'
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660225'),
  name: 'route195',
  price: 978,
  totalKm: 1.83,
  stops: [
    5,
    70
  ],
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f1'),
      name: 'Galería Güemes',
      code: 5,
      desciprion: 'Stop number 5'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660132'),
      name: 'Iglesia San Pedro Telmo',
      code: 70,
      desciprion: 'Stop number 70'
    }
  ]
}
Type "it" for more

```

33. Obtener la información de las rutas que tengan 5 stops o mas.

```
> db.route.aggregate([
  { $match: { $expr: { $gte: [{ $size: "$stops" }, 5] } } }
])
<
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660163'),
  name: 'route1',
  price: 396,
  totalKm: 15.08,
  stops: [
    38,
    33,
    72,
    111,
    62
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466016e'),
  name: 'route12',
  price: 959,
  totalKm: 6.16,
  stops: [
    98,
    66,
    67,
    54,
    67
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660170'),
  name: 'route14',
  price: 135,
  totalKm: 7.62,
  stops: [
    62,
    64,
    26,
    29,
    32
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660173'),
  name: 'route17',
  price: 285,
```



```
totalKm: 18,
stops: [
  109,
  41,
  104,
  95,
  13
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660177'),
  name: 'route21',
  price: 779,
  totalKm: 11.47,
  stops: [
    79,
    77,
    85,
    63,
    21
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660184'),
  name: 'route34',
  price: 582,
  totalKm: 1.99,
  stops: [
    115,
    80,
    75,
    66,
    16
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660185'),
  name: 'route35',
  price: 510,
  totalKm: 11.84,
  stops: [
    55,
    22,
    71,
    92,
    31
  ]
}
```

```
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660186'),
  name: 'route36',
  price: 380,
  totalKm: 3.58,
  stops: [
    58,
    115,
    109,
    61,
    66
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660187'),
  name: 'route37',
  price: 535,
  totalKm: 8.68,
  stops: [
    35,
    112,
    106,
    93,
    112
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466018d'),
  name: 'route43',
  price: 924,
  totalKm: 11.08,
  stops: [
    53,
    61,
    67,
    25,
    85
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660198'),
  name: 'route54',
  price: 892,
  totalKm: 1.46,
```

```
    stops: [
      96,
      112,
      113,
      79,
      28
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466019d'),
    name: 'route59',
    price: 462,
    totalKm: 14.84,
    stops: [
      27,
      34,
      38,
      8,
      16
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601a2'),
    name: 'route64',
    price: 968,
    totalKm: 10.2,
    stops: [
      7,
      62,
      81,
      105,
      25
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601a6'),
    name: 'route68',
    price: 909,
    totalKm: 12.39,
    stops: [
      42,
      114,
      9,
      111,
      105
    ]
  }
}
```

```
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601ae'),
  name: 'route76',
  price: 566,
  totalKm: 10.03,
  stops: [
    68,
    22,
    7,
    19,
    6
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601af'),
  name: 'route77',
  price: 402,
  totalKm: 13.85,
  stops: [
    112,
    49,
    114,
    15,
    42
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601b1'),
  name: 'route79',
  price: 149,
  totalKm: 7.05,
  stops: [
    95,
    26,
    50,
    74,
    42
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601b3'),
  name: 'route81',
  price: 359,
  totalKm: 9.22,
  stops: [
```

```

    23,
    2,
    96,
    78,
    108
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601b6'),
  name: 'route84',
  price: 860,
  totalKm: 15.93,
  stops: [
    61,
    0,
    117,
    104,
    26
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601bb'),
  name: 'route89',
  price: 850,
  totalKm: 4.34,
  stops: [
    79,
    57,
    36,
    8,
    17
  ]
}
Type "it" for more

```

34. Obtener la información de las rutas que tengan incluido en su nombre el string "111".

```

> db.route.aggregate([
  { $match: { name: { $regex: /111/ } } }
])
< {
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446601d1'),
  name: 'route111',
  price: 513,
  totalKm: 10.73,

```

```
stops: [
  106,
  71,
  56,
  68
]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1bbbcd8c71c446605b8'),
  name: 'route1110',
  price: 777,
  totalKm: 19.6,
  stops: [
    48,
    108,
    106
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1bbbcd8c71c446605b9'),
  name: 'route1111',
  price: 467,
  totalKm: 18.26,
  stops: [
    116,
    6,
    114
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1bbbcd8c71c446605ba'),
  name: 'route1112',
  price: 834,
  totalKm: 17.12,
  stops: [
    39,
    44,
    26,
    8
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a08a1bbbcd8c71c446605bb'),
  name: 'route1113',
  price: 678,
  totalKm: 6.11,
```

```

    stops: [
      5,
      117,
      41
    ]
  }
}
Type "it" for more

```

35. Obtener solo las stops de la ruta con nombre "Route100".

```

> db.route.aggregate([
  { $match: { name: "route100" } },
  { $lookup: {
    from: "stop",
    localField: "stops",
    foreignField: "code",
    as: "stopsInfo"
  }},
  { $project: { _id: 0, stopsInfo: 1 } }
])
< {
  stopsInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660145'),
      name: 'Basílica Nuestra Señora del Pilar',
      code: 89,
      desciprion: 'Stop number 89'
    },
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c4466014d'),
      name: 'Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti',
      code: 97,
      desciprion: 'Stop number 97'
    }
  ]
}

```

36. Obtener la información del stop que mas apariciones tiene en rutas.

```

> db.route.aggregate([
  { $unwind: "$stops" },
  { $group: { _id: "$stops", apariciones: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { apariciones: -1 } },
  { $limit: 1 },

```

```

    { $lookup: {
      from: "stop",
      localField: "_id",
      foreignField: "code",
      as: "stopInfo"
    }}
  ])
< {
  _id: 107,
  apariciones: 1551,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660157'),
      name: 'Teatro Colón',
      code: 107,
      desciprion: 'Stop number 107'
    }
  ]
}

```

\$unwind descompone el array **stops** , genera un documento por cada elemento del array, necesario para poder agrupar por stop individual.

37. Obtener las rutas con precio inferior a \$15.000. Agregar a cada una una nueva propiedad que especifique la cantidad de stops que posee. Crear una nueva colección llamada "rutas_economicas" y almacenar estos elementos.

```

> db.route.aggregate([
  { $match: { price: { $lt: 150 } } },
  { $addFields: { cantidadStops: { $size: "$stops" } } },
  { $out: "rutas_economicas" }
])
> db.rutas_economicas.findOne()
< {
  _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c44660170'),
  name: 'route14',
  price: 135,
  totalKm: 7.62,
  stops: [
    62,
    64,
    26,
    29,
    32
  ],

```



```
    cantidadStops: 5
  }
```

\$addField agrega un campo calculado sin modificar los demás. **\$out** guarda el resultado en una nueva colección, si ya existe, la reemplaza.

38. Por cada stop existente en la colección, calcular el precio promedio de las rutas que la incluyen.

```
> db.route.aggregate([
  { $unwind: "$stops" },
  { $group: {
    _id: "$stops",
    precioPromedio: { $avg: "$price" }
  }},
  { $lookup: {
    from: "stop",
    localField: "_id",
    foreignField: "code",
    as: "stopInfo"
  }},
  { $sort: { _id: 1 } }
])
< {
  _id: 0,
  precioPromedio: 552.5288526816022,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600ec'),
      name: 'Diagonal Norte',
      code: 0,
      desciprion: 'Stop number 0'
    }
  ]
}
{
  _id: 1,
  precioPromedio: 544.9867812293456,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600ed'),
      name: 'Obelisco',
      code: 1,
      desciprion: 'Stop number 1'
    }
  ]
}
```

```
]
}
{
  _id: 2,
  precioPromedio: 556.0654396728016,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600ee'),
      name: 'Catedral Metropolitana',
      code: 2,
      desciprion: 'Stop number 2'
    }
  ]
}
{
  _id: 3,
  precioPromedio: 547.7081632653061,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600ef'),
      name: 'Casa Rosada',
      code: 3,
      desciprion: 'Stop number 3'
    }
  ]
}
{
  _id: 4,
  precioPromedio: 547.158038147139,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f0'),
      name: 'Museo del Bicentenario',
      code: 4,
      desciprion: 'Stop number 4'
    }
  ]
}
{
  _id: 5,
  precioPromedio: 547.0974155069582,
  stopInfo: [
    {
      _id: ObjectId('6a08a1babcd8c71c446600f1'),
      name: 'Galería Güemes',
      code: 5,
```

```
      descripion: 'Stop number 5'
    }
  ]
}
Type "it" for more
```

Etapas de aggregation usadas

Etapa	Qué hace
<code>\$sample</code>	Devuelve N documentos aleatorios
<code>\$lookup</code>	Join entre colecciones
<code>\$match</code>	Filtra documentos (como <code>find</code>)
<code>\$unwind</code>	Descompone un array en documentos individuales
<code>\$group</code>	Agrupar y calcula (sum, avg, etc.)
<code>\$addFields</code>	Agrega campos calculados
<code>\$project</code>	Selecciona qué campos mostrar
<code>\$out</code>	Guarda el resultado en una nueva colección